

≡ Cours intensif — 10 jours × 4 h

Physique et hydrodynamique des sols

Jour 10 — Transport de solutés et modélisation inverse

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Cours intensif de 10 jours — niveau ingénieur

Jour 10 / 10

A decorative horizontal bar at the bottom of the slide, consisting of a thin white wavy line above a thick teal bar, which is above a thick olive green bar, which is above a thick brown bar.

Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- 1 décrire les **mécanismes** du transport de solutés (advection, diffusion, dispersion) et écrire l'**équation d'advection-dispersion**;
- 2 utiliser les **solutions analytiques** (Ogata-Banks, injection brève) et interpréter une **courbe de percée** (moments, Péclet);
- 3 intégrer sorption (**facteur de retard**), dégradation et non-équilibre;
- 4 simuler le transport dans HYDRUS-1D et vérifier le **bilan de masse**;
- 5 poser et résoudre un problème **inverse** (moindres carrés, Marquardt-Levenberg, incertitudes, identifiabilité) — en Python et dans HYDRUS-1D.

Fil conducteur

L'eau transporte les solutés : la vitesse de pore $v = q/\theta$ issue de Richards (J5-J8) devient l'entrée de l'équation d'advection-dispersion. Et puisque tout modèle a des paramètres, la journée se termine par la question qui les concerne tous : comment les *estimer* à partir de mesures ?

Références : Radcliffe & Šimůnek (2010), chap. 9 et 10; Jury & Horton (2004), chap. 7; Šimůnek et al. (2013), chap. 3 et 7; Gumiere (2026), chap. 7.

Déroulement de la journée

 0h00–1h15 **Séance 1** — Mécanismes, équation d'advection–dispersion, nombre de Péclet, solutions analytiques; solutés réactifs : sorption et retard, dégradation, non-équilibre; méthode des moments

 1h15–1h30 Pause

 1h30–2h45 **Séance 2** — Courbes de percée et essais en colonne; transport dans HYDRUS-1D (traceur, nitrate); modélisation inverse : fonction objectif, Marquardt–Levenberg, incertitudes, identifiabilité; étude de cas et synthèse des 10 jours

 2h45–3h00 Pause

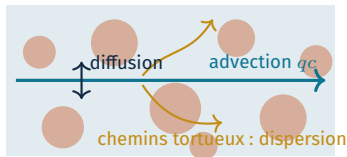
 3h00–4h00 **Atelier** — Notebook J10_exercices : solutions analytiques, BTC HYDRUS, nitrate réactif, estimation inverse de (α, n, K_s) avec un solveur de Richards

Matériel : Python 3, `hydrus_io.py`, projets J10_traceur_disp*, J10_nitrate_reactif, J06_infiltration_submergee_loam

Partie 1

Mécanismes et équation d'advection–dispersion

Trois mécanismes de transport



Flux de soluté [$\text{M L}^{-2} \text{T}^{-1}$]

$$J = \underbrace{qc}_{\text{advection}} - \underbrace{\theta D_e \frac{\partial c}{\partial z}}_{\text{diffusion}} - \underbrace{\theta D_m \frac{\partial c}{\partial z}}_{\text{dispersion mécanique}}$$

- **Advection** : entraînement à la vitesse de pore $v = q/\theta$ (seule l'eau mobile compte).
- **Diffusion moléculaire** : Fick, $D_e = D_0 \tau(\theta)$; $D_0 \approx 1\text{--}2 \text{ cm}^2/\text{j}$ ($10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$); tortuosité de Millington & Quirk (1961) : $\tau = \theta^{7/3}/\theta_s^2$.
- **Dispersion mécanique** : variabilité des vitesses (Poiseuille dans un pore, tailles de pores, tortuosité) $\Rightarrow D_m = \lambda v$, $\lambda = \text{dispersivité}$ [L].

À retenir

Dispersion hydrodynamique $D = \lambda v + D_0 \tau$: λ (0,5–10 cm en colonne, 10–100 cm au champ) domine dès que $v > 1 \text{ cm/j}$.

L'équation d'advection–dispersion (ADE)

Conservation de la masse d'un soluté conservatif sur une tranche dz : $\partial(\theta c)/\partial t = -\partial J/\partial z$

📖 **ADE, forme conservative (HYDRUS-1D, éq. 3.1)**

$$\frac{\partial(\theta c)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\theta D \frac{\partial c}{\partial z} \right) - \frac{\partial(q c)}{\partial z}$$

Régime permanent (θ, q uniformes) :
$$v \frac{\partial c}{\partial z} = D \frac{\partial^2 c}{\partial z^2} -$$

- c : concentration *résidente* (masse par volume d'eau) [M L^{-3}]; HYDRUS : $\theta D = \lambda|q| + \theta D_0 \tau$.
- Convention : z vers le haut, $q < 0$ vers le bas; dans les solutions analytiques, x = distance parcourue vers le bas, $v = |q|/\theta > 0$.

📖 **Nombre de Péclet**

$$Pe = \frac{vL}{D} \approx \frac{L}{\lambda}$$

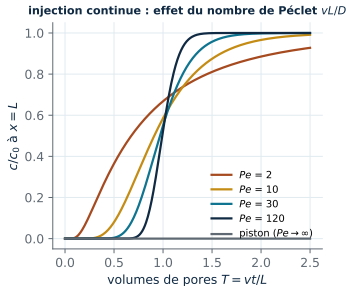
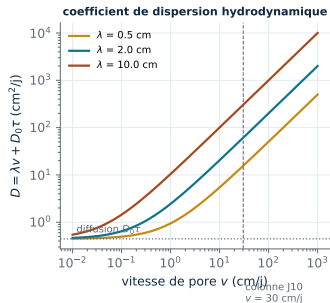
Rapport advection / dispersion sur la longueur L . $Pe \gg 1$: front raide (piston); $Pe \lesssim 1$: mélange dominant.

Péclet de maille $Pe_\Delta = v\Delta z/D = \Delta z/\lambda$: oscillations numériques si $Pe_\Delta > 2$ (règle : $\Delta z \leq 2\lambda$).

⚠ **Attention**

L'ADE est *linéaire* en c : les solutions se superposent (injection brève = différence de deux échelons), contrairement à Richards.

Dispersion et Péclet : ce que voit la courbe de percée



- Gauche : $D(v)$; la diffusion ne compte que pour $v < 0,1\text{--}1$ cm/j (argiles, nappes lentes).
- Droite : injection continue, c/c_0 à $x = L$ vs volumes de pores $T = vt/L$; toutes les courbes passent par $\approx 0,5$ à $T = 1$.

À retenir

Effet d'échelle : λ croît avec la distance parcourue : 1 cm en colonne, 10–100 cm au champ, mètres en aquifère (Gelhar et al. 1992).

Solutions analytiques de l'ADE

Injection continue c_0 à $x = 0$ (Ogata & Banks 1961)

$$\frac{c}{c_0} = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erfc} \left(\frac{x - vt}{2\sqrt{Dt}} \right) + e^{vx/D} \operatorname{erfc} \left(\frac{x + vt}{2\sqrt{Dt}} \right) \right]$$

Pour $Pe > 20$: $c/c_0 \approx \frac{1}{2} \operatorname{erfc}[(x - vt)/(2\sqrt{Dt})]$.

Pulse de durée t_0

Superposition : $c(x, t) = c^{\text{éch.}}(x, t) - c^{\text{éch.}}(x, t - t_0)$ pour $t > t_0$; masse injectée $M = q c_0 t_0$.

Injection instantanée (Dirac, masse M)

$c(x, t) = \frac{M/\theta}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp \left[-\frac{(x - vt)^2}{4Dt} \right]$: gaussienne en x (centre vt , variance $2Dt$), asymétrique en t (pic avant L/v).

⚠ Concentration résidente ou de flux ?

c_r : masse par volume d'eau (échantillons, OBS_NODE); $c_f = J/q = c_r - (D/v) \partial c_r / \partial x$: concentration de l'eau qui sort (drains, cvBot/q). Kreft & Zuber (1978) : Ogata-Banks (1^{er} type) décrit c_f pour une injection de flux (3^e type, HYDRUS); c_r demande la solution A2 de van Genuchten & Alves (1982). Écart $\propto 1/Pe$.

📖 À retenir

Usages : *vérifier* un code; *estimer* v et D par ajustement (CXFIT, curve_fit).

Exemple résolu 1 — v , D et Pe pour une colonne

Énoncé

Colonne de loam sableux de $L = 60$ cm en régime permanent, $q = 10$ cm/j, $\theta = 0,330$ ($\theta_s = 0,41$), $D_0 = 1$ cm²/j, dispersivité $\lambda = 2$ cm. Calculer v , τ , D_e , D , Pe et le temps d'arrivée moyen d'un traceur. Idem pour $\lambda = 0,5$ et 10 cm.

Solution

$v = 10/0,330 = 30,3$ cm/j; $\tau = 0,330^{7/3}/0,41^2 = 0,0749/0,168 = 0,445$; $D_e = 0,45$ cm²/j.

$D = 2 \times 30,3 + 0,45 = 61,1$ cm²/j (diffusion : 0,7 %);
 $Pe = 30,3 \times 60/61,1 = 30$.

$\lambda = 0,5$: $D = 15,6$, $Pe = 117$; $\lambda = 10$: $D = 304$,
 $Pe = 6$.

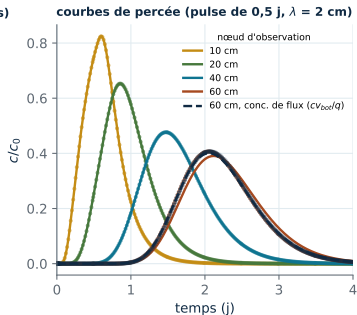
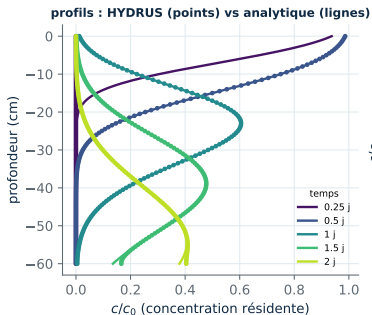
Arrivée moyenne : $t = L/v = 60/30,3 = 1,98$ j (+ $t_0/2$ pour un pulse).

Lecture

Un volume de pores $\theta L = 19,8$ cm d'eau doit percoler pour déplacer le traceur de 60 cm : unité naturelle des BTC ($T = vt/L = qt/\theta L$). À $Pe = 30$, l'écart-type spatial du front à l'arrivée est $\sigma_x = \sqrt{2DL/v} \approx 16$ cm.

Ce sont exactement les paramètres des projets J10_traceur_disp0.5cm, _disp2cm et _disp10cm (HYDRUS : $\theta = 0,3293$, $v = 30,37$ cm/j).

HYDRUS-1D contre solution analytique (projet J10_traceur_disp2cm)

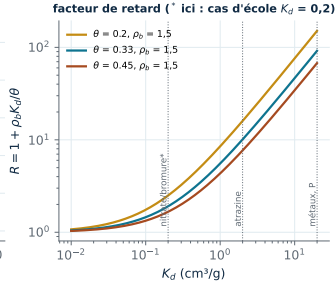
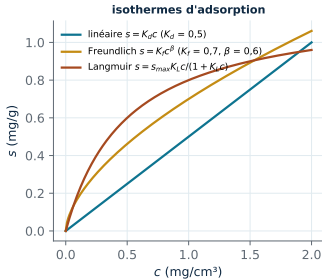


- Pulse $c_0 = 1$ pendant 0,5 j, puis eau claire : le « nuage » descend à $v = 30$ cm/j en s'étalant.
- Accord à mieux que 1 % : maillage $\Delta z = 0,5$ cm $= \lambda/4$, Crank-Nicolson, $Pe_{\Delta} = 0,25$.
- La concentration de flux à 60 cm (cv_{Bot}/q) diffère légèrement de la concentration résidente.

Partie 2

Solutés réactifs

Sorption et facteur de retard



Isothermes (équilibre instantané)

linéaire $s = K_d c$; Freundlich $s = K_f c^\beta$; Langmuir $s = s_{\max} K_L c / (1 + K_L c)$; s : masse adsorbée par masse de sol [M M⁻¹].

Facteur de retard

Masse totale $\theta c + \rho_b s$; avec $s = K_d c$:

$$R \frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial z^2} - v \frac{\partial c}{\partial z}, \quad R = 1 + \frac{\rho_b K_d}{\theta}$$

Le soluté avance à v/R et se disperse avec D/R .

Exemple résolu 2 — retard d'un pesticide et d'un soluté faiblement retenu

Énoncé

Même colonne ($\rho_b = 1,5 \text{ g/cm}^3$, $\theta = 0,33$, $v = 30,3 \text{ cm/j}$). (a) Atrazine, $K_d = 2 \text{ cm}^3/\text{g}$: R , temps d'arrivée moyen à 60 cm ? (b) Soluté avec $K_d = 0,2$ (cas d'école du projet J10_nitrate_reactif) ? (c) Quel K_d pour retarder l'arrivée d'une saison (120 j) ?

Solution

(a) $R = 1 + 1,5 \times 2 / 0,33 = 10,1$; $t = RL/v = 10,1 \times 60 / 30,3 = 20 \text{ j}$ (traceur : 2 j).

(b) $R = 1 + 1,5 \times 0,2 / 0,33 = 1,91$; $t = 1,91 \times 1,98 = 3,8 \text{ j}$.

(c) $R = 120 / 1,98 = 61 \Rightarrow K_d = (R - 1)\theta / \rho_b = 60 \times 0,33 / 1,5 = 13 \text{ cm}^3/\text{g}$.

Ordres de grandeur de $K_d \text{ (cm}^3/\text{g)}$

nitrate, chlorure, bromure	0 (anions : $R \approx 1$, voire $<$
atrazine, métolachlore	1–5 ($K_{oc} \approx 100$, f_{oc} 1–3 %)
glyphosate	100–1000
phosphate, Cu, Pb	10–1000

Pesticides : $K_d = K_{oc} f_{oc}$ (Karickhoff 1981); K_{oc} tabulé.

Attention

Le nitrate réel n'est pas adsorbé : le projet J10_nitrate_reactif utilise $K_d = 0,2$ pour illustrer retard et dégradation dans les conditions du traceur; son vrai comportement : traceur + dénitrification.

Dégradation du premier ordre

📄 Cinétique du 1^{er} ordre

$dc/dt = -\mu c$, demi-vie $t_{1/2} = \ln 2/\mu$. HYDRUS distingue μ_w (liquide, SnkL1) et μ_s (adsorbé, SnkS1); avec $\mu_w = \mu_s = \mu$:

$$R \frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial z^2} - v \frac{\partial c}{\partial z} - \mu R c$$

📖 Solution (Bear 1972; van Genuchten & Alves 1982)

Injection continue, $v' = v/R$, $D' = D/R$, $u = v' \sqrt{1 + 4\mu D'/v'^2}$:

$$\frac{c}{c_0} = \frac{1}{2} e^{\frac{(v'-u)x}{2D'}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-ut}{2\sqrt{D't}}\right) + \frac{1}{2} e^{\frac{(v'+u)x}{2D'}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x+ut}{2\sqrt{D't}}\right)$$

Régime permanent : $c/c_0 \approx e^{-\mu x/v'}$ (longueur de disparition v'/μ).

💡 Exemple résolu 3 — Énoncé

Projet J10_nitrate_reactif : $R = 1,91$, $\mu = 0,05/\text{j}$, pulse de 0,5 j (masse 5). Temps d'arrivée moyen à 60 cm, demi-vie, masse récupérée ?

✅ Solution

$$t_{1/2} = 0,693/0,05 = 13,9 \text{ j.}$$

$\bar{t} = RL/v + t_0/2 = 1,91 \times 1,98 + 0,25 = 4,03 \text{ j}$ (pic HYDRUS à 3,64 j : asymétrie).

Masse récupérée $\approx M e^{-\mu \bar{t}} = 5 e^{-0,2} = 4,1$; HYDRUS : 3,98 à 6 j (percée inachevée), 4,15 à l'infini (analytique).

📖 À retenir

Valeurs typiques : dénitrification $\mu = 0,01\text{--}0,1/\text{j}$; atrazine $t_{1/2} = 30\text{--}100 \text{ j}$; glyphosate 5–40 j. HYDRUS peut les faire dépendre de T (Arrhenius) et de θ .

Non-équilibre : eau immobile et sites cinétiques

Modèle mobile-immobile (van Genuchten & Wierenga)

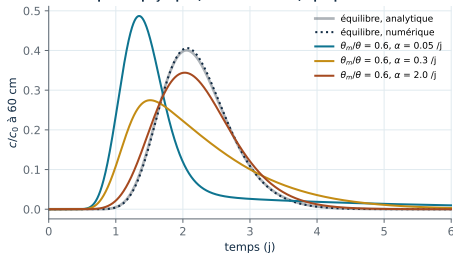
$\theta = \theta_m + \theta_{im}$; l'advection-dispersion n'a lieu que dans θ_m ; échange du 1^{er} ordre avec l'eau immobile :

$$\theta_m \frac{\partial c_m}{\partial t} + \theta_{im} \frac{\partial c_{im}}{\partial t} = \theta_m D_m \frac{\partial^2 c_m}{\partial z^2} - q \frac{\partial c_m}{\partial z}$$
$$\theta_{im} \frac{\partial c_{im}}{\partial t} = \alpha (c_m - c_{im})$$

Paramètres : θ_{im}/θ (0,1-0,5 en sol structuré), α [T^{-1}].

- **Non-équilibre chimique** (two-site) : fraction f des sites à l'équilibre, le reste avec une cinétique ω ; mêmes signatures. HYDRUS-1D : *Physical / Chemical Nonequilibrium*.

non-équilibre physique (mobile-immobile) : pic précoce et traînée



À retenir

Signature : *percée précoce* ($v_m = q/\theta_m > v$) et *traînée* (l'eau immobile relâche lentement). $\alpha \rightarrow \infty$: équilibre; $\alpha \rightarrow 0$: domaines indépendants.

La méthode des moments

📄 Moments temporels d'une BTC de flux $c_f(L, t)$

$$M_0 = q \int_0^\infty c_f dt \text{ (masse sortie), } \bar{t} = \frac{\int t c_f dt}{\int c_f dt}$$

$$\sigma_t^2 = \frac{\int (t - \bar{t})^2 c_f dt}{\int c_f dt}$$

📄 Traceur retardé, pulse de durée t_0 , détection en flux

$$\bar{t} = \frac{RL}{v} + \frac{t_0}{2}, \quad \sigma_t^2 = \frac{2DR^2L}{v^3} + \frac{t_0^2}{12}$$

$$\text{d'où } v = \frac{RL}{(\bar{t} - t_0/2)} \text{ et } D = (\sigma_t^2 - t_0^2/12) v^3 / (2LR^2).$$

- Le moment d'ordre 0 teste le *bilan de masse*; l'ordre 1 donne la vitesse (ou R si v est connu); l'ordre 2 la dispersion; l'ordre 3 (asymétrie) signale le non-équilibre.
- Aucun modèle n'est ajusté : la méthode est rapide et robuste au choix de la solution analytique.

⚠ Attention

Les moments d'ordre 2 sont très sensibles à la *troncature* de la traînée et au bruit : pour $\lambda = 10$ cm, la BTC tronquée à 6 j donne $D = 226$ au lieu de $304 \text{ cm}^2/\text{j}$. Préférer l'ajustement de la solution analytique quand la traînée est incomplète.

Exemple résolu 4 — moments d'une courbe de percée

Énoncé

BTC HYDRUS à 60 cm (J10_traceur_disp2cm, $c_f = -cv_{\text{Bot}}/q$, pulse $t_0 = 0,5$ j) : $M_0 = 5,00$, $\bar{t} = 2,225$ j, $\sigma_t^2 = 0,273$ j². En déduire v et D ; comparer aux valeurs imposées ($v = 30,4$ cm/j, $D = 61$ cm²/j). Pour le soluté réactif ($\bar{t} = 4,0$ j), estimer R .

Solution

Masse : $M_0 = 5,00 = qc_0t_0$ ✓

$v = 60/(2,225 - 0,25) = 30,4$ cm/j ✓

$D = (0,273 - 0,0208) \times 30,4^3 / (2 \times 60) = 0,252 \times 28\,090/120 = 59$ cm²/j (−3 %).

Réactif : $R = v(\bar{t} - t_0/2)/L = 30,4 \times 3,75/60 = 1,9$ ✓

Lecture

Les deux premiers moments retrouvent v et D à quelques pour cent : la BTC est complète (masse 5,00) et peu bruitée. Le retard R se lit directement sur le temps moyen, indépendamment de la dispersion et de la dégradation (celle-ci réduit M_0 , pas $\bar{t}$ au premier ordre).

Attention

Pour une BTC mesurée, intégrer par trapèzes sur des temps *réguliers*, soustraire la ligne de base et vérifier que c_f est bien revenue à zéro avant de calculer σ_t^2 .

Partie 3

Courbes de percée et transport dans HYDRUS-1D

Essais en colonne et au champ

Essai de traçage en colonne

- colonne (10–60 cm) en régime permanent saturé ou non saturé (suction contrôlée au bas);
- traceur conservatif : Br^- (fond naturel faible), Cl^- , $^3\text{H}_2\text{O}$, colorant (Brilliant Blue);
- injection en échelon ou en pulse; c_f à la sortie (conductivité, chromatographie);
adimensionnement $T = vt/L$, $Pe = vL/D$.

Au champ

Bromure épandu en surface; profils $c_r(z)$ (moments spatiaux) ou lysimètres / drains (BTC); $\lambda = 10\text{--}100\text{ cm}$.

Estimer les paramètres d'une BTC

- 1 **moments** : rapide, sans modèle; sensible à la traînée;
- 2 **ajustement non linéaire** de la solution analytique (CXTFIT/STANMOD, Toride et al. 1995; `curve_fit`): v , D , R , μ , puis θ_{im} , α ;
- 3 **simulation inverse** (HYDRUS-1D) si régime transitoire ou profil hétérogène.

⚠ Attention

Fermer le bilan de masse avant d'interpréter : une récupération $< 90\%$ signale dégradation, sorption irréversible ou BTC tronquée.

Construire le projet traceur dans HYDRUS-1D

J10_traceur_disp2cm – pas à pas

- 1 **Main Processes** : Water Flow + **Solute Transport**; **Time Information** : jours, final 6, $\Delta t_0 = 0,001$, $\Delta t_{\max} = 0,02$; **Print** : 12 temps (0,5 j).
- 2 **Water Flow** : loam sableux (0,065; 0,41; 0,075; 1,89; 106,1; 0,5); haut = Constant Flux – 10 cm/j; bas = Free Drainage.
- 3 **Solute Transport** : Crank–Nicolson ($\varepsilon = 0,5$), Galerkin, sans upstream weighting; **Pulse Duration** = 0,5 j; 1 soluté.
- 4 **Solute Transport Parameters** : Bulk.d 1,5; Disp. 2 cm; Frac 1; ThImob 0; Diffus. W. 1 cm²/j; **Reaction Parameters** : $K_d = 0$, $\beta = 1$, $\text{Snk} = 0$.
- 5 **Solute Transport BC** : haut = **Concentration Flux BC** (3^e type), $c_{\text{Top}} = 1$; bas = **Zero Concentration Gradient**.
- 6 **Profile** : 121 nœuds (0,5 cm); $h = -11,48$ cm ($K(h) = 10$ cm/j); $c = 0$; observation 10, 20, 40, 60 cm.
- 7 **Run; Results** : Observation Points (Concentration), Solute Fluxes, Profile Information.

Fichier solute1.out

cvTop, cvBot : flux de soluté aux limites (< 0 vers le bas); Sum(cvTop), Sum(cvBot) : cumuls; cTop, cBot : concentrations aux limites; $c_f = -\text{cvBot}/|q|$.

Attention

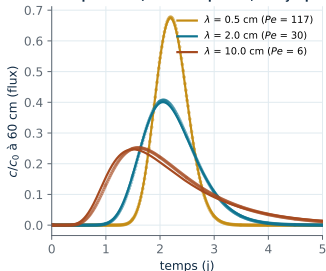
Concentration BC (1^{er} type) injecte une masse supplémentaire par dispersion; la condition de **flux** (3^e type) conserve exactement $q c_0 t_0$.

Variante J10_nitrate_reactif

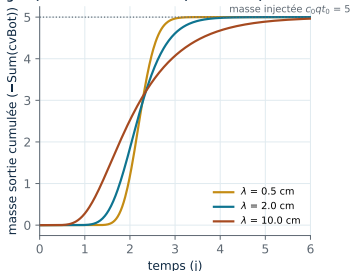
Identique avec $K_d = 0,2$ cm³/g, $\text{SnkL1} = \text{SnkS1} = 0,05$ /j.

Résultats : dispersivité et bilan de masse

effet de la dispersivité (HYDRUS : points ; analytique : lignes)



bilan de masse (solute1.out)



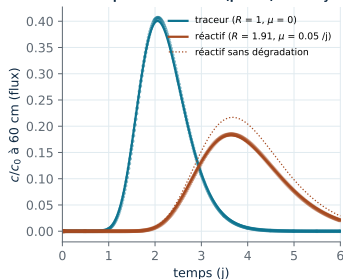
- Pic à 60 cm : 2,20 j ($\lambda = 0,5$ cm), 2,07 j (2 cm), 1,60 j (10 cm) : plus la dispersion est forte, plus le pic est précoce et bas, plus la traînée est longue.
- $\text{Sum}(cvBot) \rightarrow 5,00 = \text{Sum}(cvTop)$: bilan fermé (4,96 à 6 j pour $\lambda = 10$ cm, traînée inachevée).

À retenir

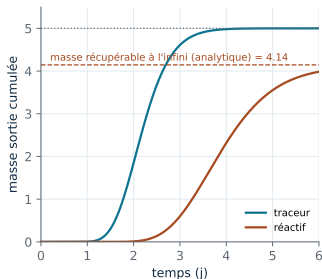
Pour un même v , la position du *centre de masse* ($\bar{t}$) ne dépend pas de λ ; seule la forme change.

Résultats : soluté réactif contre traceur

courbes de percée : HYDRUS (points) vs analytique



bilan de masse



- Retard : pic à 3,64 j au lieu de 2,07 j (rapport 1,76; $R = 1,91$ s'applique au centre de masse).
- Atténuation : pic 0,18 au lieu de 0,41 (plus d'étalement en temps + dégradation).
- Masse : 3,98 à 6 j, 4,15 à l'infini; 17 % dégradés.

À retenir

L'analytique avec R et μ reproduit HYDRUS : code vérifié, utilisable ensuite en conditions transitoires (pluies, racines) où l'analytique n'existe plus.

Partie 4

Modélisation inverse

Le problème inverse : estimer des paramètres à partir de mesures

☰ Fonction objectif (moindres carrés pondérés)

$$\Phi(\mathbf{b}) = \sum_{j=1}^m w_j \sum_{i=1}^{n_j} \left[\frac{y_{ij}^{obs} - y_{ij}(\mathbf{b})}{\sigma_{ij}} \right]^2$$

$\mathbf{b}$: paramètres (α , n , K_s , λ , K_d , ...); j : types de données (infiltration cumulée, h , θ , c); σ_{ij} : écart-type de mesure; w_j : poids entre types; éventuellement + pénalité d'écart aux valeurs a priori.

- Φ minimale $\Rightarrow$ vraisemblance maximale si les erreurs sont gaussiennes indépendantes.
- Le modèle $y(\mathbf{b})$ est *non linéaire* : minimisation itérative.

📖 Marquardt-Levenberg

(HYDRUS; `least_squares` en Python.)
Autour de $\mathbf{b}_k$: $\mathbf{y}(\mathbf{b}) \approx \mathbf{y}(\mathbf{b}_k) + \mathbf{J} \delta \mathbf{b}$, $\mathbf{J}_{ij} = \partial y_i / \partial b_j$ (différences finies);

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} + \lambda_{LM} \mathbf{D}) \delta \mathbf{b} = \mathbf{J}^T \mathbf{W} (\mathbf{y}^{obs} - \mathbf{y}(\mathbf{b}_k))$$

λ_{LM} grand : descente de gradient (robuste); petit : Gauss-Newton (rapide). Arrêt : $\Delta \Phi$ ou $\delta \mathbf{b}$ petits.

⚠ Attention

Chaque itération coûte $(p+1)$ simulations directes (p paramètres) : garder $p \leq 3-5$ et un modèle rapide.

Incertitudes, corrélations et identifiabilité

Matrice de covariance des paramètres

$$\mathbf{C} = s^2 (\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J})^{-1}, \quad s^2 = \frac{\Phi_{\min}}{N - p}$$

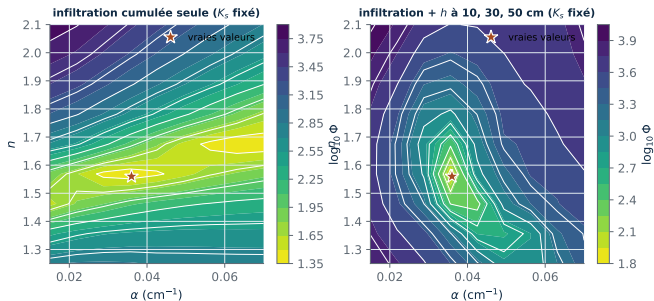
Écart-type $\sigma_{b_j} = \sqrt{C_{jj}}$; intervalle de confiance à 95 % $\approx b_j \pm 2\sigma_{b_j}$; coefficient de corrélation $r_{jk} = C_{jk}/(\sigma_{b_j} \sigma_{b_k})$.

- $|r| > 0,9$: les deux paramètres se compensent (même effet sur les données) : *non identifiables* séparément — fixer l'un ou ajouter un type de données.
- Linéarisation : IC valables près de l'optimum; sinon, explorer la *surface de réponse* $\Phi(b_1, b_2)$ ou faire du Monte-Carlo.

Règles pratiques (Hopmans et al. 2002)

- 1 peu de paramètres (α, n, K_s ; fixer θ_r, θ_s mesurés);
- 2 des données *informatives* : mélanger flux (infiltration, drainage) **et** états (h, θ) à plusieurs profondeurs; couvrir la gamme d'humidité utile;
- 3 des *expériences* qui sollicitent les paramètres (méthode multi-step outflow, infiltration avec tensiomètres);
- 4 plusieurs *valeurs initiales* : minima locaux;
- 5 vérifier les résidus (biais systématique = erreur de modèle, pas de mesure).

Surface de réponse : pourquoi combiner les types de données



- Données synthétiques : $I(t)$ (20 valeurs, $\sigma = 0,2$ cm) et h à 10, 30, 50 cm ($\sigma = 3$ cm) de `J06_infiltration_submergee_loam`, bruitées.
- $I(t)$ seule : *vallée* allongée, une infinité de couples (α, n) donnent la même infiltration.
- Avec h : minimum bien défini autour de (0,036; 1,56).

À retenir

L'infiltration renseigne sur K_s et la sorptivité (combinaison de α, n); les tensiomètres sur la *forme* de $h(\theta)$.

Estimation de (α, n, K_s) avec un solveur de Richards en Python

💡 Résultat (atelier, exercice 4)

`scipy.optimize.least_squares`
(method="trf"), paramètres en log, départ
($\alpha = 0,02$, $n = 1,8$, $K_s = 50$) :

	α (cm ⁻¹)	n	K_s (cm/j)
vrai	0,036	1,56	24,96
estimé	0,036	1,55	25,2
IC 95 %	±5 %	±1,7 %	±0,9 %

Corrélations : $r_{\alpha n} = -0,62$, $r_{\alpha K_s} = 0,72$, $r_{n K_s} = -0,72$; 14 évaluations, ≈ 16 s. Avec $I(t)$ seule : $r_{\alpha n} = 0,99$, IC sur α de plusieurs ordres de grandeur.

📖 Lecture

- Paramètres retrouvés à 1-2 % près malgré 3 cm de bruit sur h ; K_s est le mieux contraint (infiltration finale $\approx K_s t$).
- Corrélations modérées ($|r| < 0,75$) : identifiabilité correcte grâce aux tensiomètres.
- Le log conditionne mieux le problème (positivité, échelles).

⚠️ Attention

« Crime inverse » : données synthétiques produites par le même type de modèle. Avec des mesures réelles, l'erreur de modèle (hystérésis, hétérogénéité, air piégé) domine souvent le bruit.

Le module inverse de HYDRUS-1D

Inverse Solution — marche à suivre

- 1 *Main Processes* : cocher **Inverse Solution**.
- 2 *Inverse Solution* : *Estimate* = Soil Hydraulic Parameters (et/ou Solute Transport, Heat); *Weighting* = no internal weighting / by standard deviation / by mean; nombre max d'itérations (10–20); nombre de points de données.
- 3 *Water Flow Parameters* : pour chaque paramètre, valeur initiale, case **Fitted** cochée, bornes min/max.
- 4 *Data for Inverse Solution* : une ligne par observation : X (temps ou profondeur), Y (valeur), Type, Position, Weight. Types : 0 = infiltration/flux cumulé, 1 = h au nœud d'observation, 2 = θ , 3 = K_s mesuré, 4 = θ et h (rétention), 5 = $K(h)$, 6 = concentration, ...; Position = numéro du nœud d'observation.
- 5 *Run* : les itérations s'affichent (FIT.OUT); *Results* → *Inverse Solution Information* : paramètres, écarts-types, IC 95 %, matrice de corrélation, R^2 , résidus.

Fichiers

FIT.IN : paramètres à ajuster (valeur, min, max, indicateur) et données; FIT.OUT : historique de Φ et des paramètres, covariance, corrélation, observations vs simulations. SELECTOR.IN : 1Inverse = t.

Attention

- Les bornes évitent les valeurs absurdes ($n < 1$, $\alpha < 0$) mais un paramètre « collé » à une borne n'est pas identifié.
- Les données de flux cumulé (type 0) sont très informatives sur K_s ; ajouter des h ou des θ pour α et n .
- Relancer depuis 2–3 jeux initiaux différents et comparer $\Phi_{\min}$.

Au-delà des moindres carrés

- **Algorithmes globaux** : SCE-UA, algorithmes génétiques, PSO — robustes aux minima locaux, coûteux (10^3 – 10^4 simulations).
- **Approche bayésienne** (MCMC, DREAM : Vrugt 2016) : distribution a posteriori complète des paramètres, IC non linéaires, propagation des incertitudes sur les prédictions.
- **Analyse de sensibilité** globale (Morris, Sobol) avant l'inversion : quels paramètres influencent réellement les sorties ?
- **Régularisation** : information a priori (pédotransfert, Rosetta) pondérée dans Φ pour stabiliser les paramètres peu sensibles.

En pratique (ingénierie)

- 1 partir des paramètres de pédotransfert (Rosetta, J3);
- 2 n'ajuster que ce que les données peuvent contraindre;
- 3 valider sur des données *non utilisées* pour l'ajustement (période, profondeur);
- 4 rapporter les IC et la corrélation avec les paramètres, jamais des valeurs seules.

Hopmans et al. (2002), *Methods of Soil Analysis* 4; Vrugt (2016), *Environ. Model. Softw.*, 75; Šimůnek & Hopmans (2002).

Partie 5

Étude de cas et synthèse

Étude de cas : lessivage des nitrates sous une culture

Couplage eau (J8) – solutés (J10) dans HYDRUS-1D

- apport : engrais en surface = pulse de concentration dans l'eau d'infiltration (ou *Solute Transport BC* variable : *cTop* dans *ATMOSPHERIC IN*);
- transformation : chaîne $\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_3^- \rightarrow \text{N}_2$ (nitrification, dénitrification) par réactions du 1^{er} ordre couplées (*Sequential first-order decay*, jusqu'à 5 solutés);
- prélèvement racinaire de soluté : passif (*Sc*) plafonné par *cRootMax*, ou actif (Michaelis–Menten);
- sorties : *cvBot* cumulé = lessivage sous la zone racinaire, *cvRoot* = absorption par la culture.

💡 Ordre de grandeur (saison J8)

Drainage $D = 22 \text{ mm}$ et concentration moyenne du drainage 20 mg N/L : lessivage $= 0,022 \text{ m} \times 20 \text{ g/m}^3 = 0,44 \text{ g/m}^2 = 4,4 \text{ kg N/ha}$. Une saison humide ($D = 200 \text{ mm}$) à 30 mg/L : 60 kg N/ha , soit un tiers de la dose.

📖 À retenir

Le bilan hydrique (J8) commande le bilan de solutés : pas de drainage, pas de lessivage. L'ingénieur agit sur les dates d'apport (avant les pluies!), le fractionnement, l'irrigation et les cultures intermédiaires.

voir aussi HYDRUS : modules UNSATCHEM (chimie des sels) et HP1 (PHREEQC).

Ouverture : vers le 2D/3D et les modèles distribués

- **HYDRUS (2D/3D)** : mêmes équations (Richards, chaleur, ADE), géométries axisymétriques ou 3D : drains, irrigation goutte à goutte, tranchées d'infiltration, digues, bassins.
- **Modèles de culture** (STICS, DSSAT, AquaCrop) : bilan à réservoirs + croissance; **modèles hydrologiques** (SWAT, MIKE SHE, ParFlow) : du profil au bassin.
- **Couplages** : chimie (HP1-PHREEQC), gel (HYDRUS freezing), vapeur, macropores (double porosité / perméabilité).

Ce qui ne change pas

- les propriétés : $\theta(h)$, $K(h)$, $\lambda(\theta)$, $C(\theta)$, λ_L , K_d , μ — et leurs incertitudes;
- les conditions aux limites : la moitié des erreurs de modélisation;
- la vérification (solutions analytiques), le bilan de masse et la validation sur des données indépendantes.

Attention

Un modèle 3D avec des paramètres non identifiés n'est pas plus « vrai » qu'un modèle 1D bien calé : la dimension doit être justifiée par la physique du problème (écoulement latéral, drains, sources ponctuelles).

Synthèse des 10 jours

Jour	Thème	Équations et concepts clés	Outils
1	Phase solide, masse-volume	n, ρ_b, θ, S ; texture, Stokes, surface spécifique	Python
2	Eau du sol, potentiel	$H = h + z$, pF, tensiométrie, TDR, stock d'eau	Python
3	Rétention, PTF	van Genuchten, $C(h)$, RU, hystérésis, Rosetta	Python, Rosetta
4	Écoulement saturé	Darcy, K_{eq} , Hooghoudt, Laplace 2D	Python
5	Non saturé permanent	Buckingham, MvG $K(h)$, λ_c , Wooding; interface HYDRUS	Python, HYDRUS-1D
6	Richards	formes h/θ /mixte, CL, Picard, tridiagonal	Python, HYDRUS-1D
7	Infiltration	Green-Ampt, Philip, croûtes, stratification	Python, HYDRUS-1D
8	Bilan hydrique	redistribution, évaporation, $S = \alpha b T_p$, $\Delta S = P - ET - D - R$	Python, HYDRUS-1D
9	Chaleur	$C, \lambda(\theta)$, onde amortie $d = \sqrt{2D_T/\omega}$, schémas	Python, HYDRUS-1D
10	Solutés, inverse	ADE, Pe, R, μ , moments; Φ , Marquardt-Levenberg, IC	Python, HYDRUS-1D

Le fil rouge

Un milieu poreux (J1) → une variable d'état h (J2-J3) → des lois de flux (J4-J5) → une équation de conservation (J6) et ses applications (J7-J8) → les mêmes outils pour la chaleur (J9) et les solutés (J10) → des paramètres à estimer avec leurs incertitudes (J10).

Ce que vous savez faire maintenant

Compétences

- caractériser un sol (texture, ρ_b , rétention, K_s) et choisir des paramètres (Carsel–Parrish, Rosetta);
- calculer à la main les ordres de grandeur : réserve utile, flux de Darcy, temps de submersion, $e_{\max}$, d , R , Pe ;
- écrire et vérifier un solveur (Richards, chaleur, ADE);
- construire, exécuter et *critiquer* une simulation HYDRUS-1D (bilan, conditions aux limites, maillage);
- estimer des paramètres et leurs incertitudes à partir de mesures.

Pour continuer

- Radcliffe & Šimůnek (2010) : refaire les *Simulations* des chapitres 5 à 10;
- tutoriels HYDRUS (PC-Progress) et forum; HYDRUS (2D/3D);
- notes GAE-1004 (Gumiere 2026) et Hillel (2004) pour la physique;
- vos propres données : un profil instrumenté (tensiomètres + sondes + météo) vaut tous les exercices.

Merci de votre participation — questions, retours et demandes d'exemples supplémentaires sont bienvenus.

Partie 6

Atelier Python / HYDRUS-1D

Le notebook du jour : J10_exercices_etudiant.ipynb

Quatre exercices (+ un bonus), ≈ 60 min :

- 1 solutions analytiques de l'ADE (échelon, pulse, R , μ); effet de λ ;
- 2 BTC HYDRUS (J10_traceur_disp*) vs analytique, bilan de masse, moments;
- 3 soluté réactif : retard, dégradation, ajustement de (K_d , μ);
- 4 modélisation inverse : (α , n , K_s) par `least_squares` autour d'un solveur de Richards fourni; bonus : surface de réponse.

```
1 from scipy import special
2 def ogata_banks(x, t, v, D):
3     a = 2 * np.sqrt(D * t)
4     return 0.5 * (special.erfc((x - v*t) /
5                               a)
6                 + np.exp(v*x/D) *
5                               special.erfc((x + v*
6                               t) / a))
7 so = read_solute(f"{HYD}/
J10_traceur_disp2cm")
7 c_flux = -so["cvBot"] / 10.0      # c_f =
-cvBot / |q|
```

À retenir

Le solveur de Richards (≈ 50 lignes, J6) est *fourni* : l'objectif est l'inversion.

Exercices 1 et 2 — Solutions analytiques et BTC HYDRUS



Exercice 1 — Solutions analytiques

Implémenter la solution d'Ogata-Banks généralisée (concentration de flux, R, μ) et la solution résidente (van Genuchten & Alves, A2); construire le pulse de 0,5 j par superposition; tracer $c(z, t)$ et les BTC à 10, 20, 40, 60 cm pour $v = 30,3$ cm/j et $\lambda = 0,5, 2, 10$ cm ($D = \lambda v + D_0 \tau$); vérifier la conservation de la masse ($\int qc_f dt = 5$) et commenter l'effet de Pe .



Exercice 2 — Courbes de percée HYDRUS

Lire `solute1.out` (`cvBot`, `Sum(cvBot)`) et `OBS_NODE.OUT` (`Conc`) des trois projets traceur; superposer aux solutions analytiques (résidente aux nœuds, flux à la sortie); bilan de masse (injectée 5 vs `Sum(cvBot)`); moments $\bar{t}$, $\sigma_t^2 \Rightarrow v$ et D estimés vs imposés; discuter la troncature pour $\lambda = 10$ cm.

Exercices 3, 4 et bonus — Soluté réactif et inversion

Exercice 3 — Soluté réactif

J10_nitrate_reactif vs J10_traceur_disp2cm : retard du pic et du centre de masse vs $R = 1,91$; masse récupérée vs $e^{-\mu \bar{t}}$; ajuster (K_d, μ) par curve_fit sur la BTC (v, D connus); incertitudes et corrélation $K_d-\mu$.

Exercice 4 — Modélisation inverse

$I(t)$ et h à 10, 30, 50 cm de J06_infiltration_submergee_loam, bruités ($\sigma = 0,2$ cm et 3 cm). Avec richards_1d (fourni), estimer (α, n, K_s) par least_squares (log, bornes) depuis (0,02; 1,8; 50); covariance, IC 95 %, corrélations, résidus; refaire avec $I(t)$ seule; décrire l'équivalent dans HYDRUS-1D (*Inverse Solution*).

Bonus — Surface de réponse

$\Phi(\alpha, n)$ sur une grille 7×7 (K_s fixé) avec et sans les h ; isolignes et position de l'optimum.

À retenir

Concepts

- $v = q/\theta$; $D = \lambda v + D_0\tau$; $Pe = vL/D$; effet d'échelle sur λ .
- Sorption linéaire $\Rightarrow$ retard R ; dégradation $\Rightarrow e^{-\mu t}$; non-équilibre $\Rightarrow$ percée précoce + traînée.
- BTC : bilan de masse d'abord, puis moments ou ajustement.
- Inverse : Φ pondérée, Marquardt-Levenberg, covariance, corrélation, données de plusieurs types.

Formules

$$\frac{\partial(\theta c)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\theta D \frac{\partial c}{\partial z} \right) - \frac{\partial(qc)}{\partial z}, \quad R = 1 + \frac{\mu}{\lambda}$$
$$\frac{c}{c_0} = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erfc} \frac{x-vt}{2\sqrt{Dt}} + e^{vx/D} \operatorname{erfc} \frac{x+vt}{2\sqrt{Dt}} \right]$$
$$\bar{t} = \frac{RL}{v} + \frac{t_0}{2}, \quad D = \frac{(\sigma_t^2)}{2\bar{t}}$$
$$\mathbf{C} = s^2(\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J})^{-1}, \quad r_{jk} = C_{jk} / \sqrt{C_{jj} C_{kk}}$$

Après le cours

Refaire une simulation complète (eau + chaleur + soluté) sur votre propre cas; garder la check-list : unités, conditions aux limites, maillage ($\Delta z \leq 2\lambda$), bilan de masse, vérification analytique, incertitudes.

Références du jour

- Radcliffe, D. E., Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS*. CRC Press, chap. 9 (solutés) et 10 (inverse).
- Šimůnek, J., Šejna, M., Saito, H., Sakai, M., van Genuchten, M. Th. (2013). *The HYDRUS-1D Software Package*, v. 4.17, chap. 3 (solute transport) et 7 (inverse).
- Jury, W. A., Horton, R. (2004). *Soil Physics*, 6^e éd., chap. 7; Gumiere, S. J. (2026). *GAE-1004*, chap. 7.
- Ogata, A., Banks, R. B. (1961). A solution of the differential equation of longitudinal dispersion in porous media. *USGS Prof. Paper* 411-A.
- van Genuchten, M. Th., Alves, W. J. (1982). Analytical solutions of the one-dimensional convective-dispersive solute transport equation. *USDA Tech. Bull.* 1661.
- van Genuchten, M. Th., Wierenga, P. J. (1976). Mass transfer studies in sorbing porous media : I. Analytical solutions. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 40, 473–480.
- Kreft, A., Zuber, A. (1978). On the physical meaning of the dispersion equation and its solutions for different initial and boundary conditions. *Chem. Eng. Sci.*, 33, 1471–1480.
- Millington, R. J., Quirk, J. P. (1961). Permeability of porous solids. *Trans. Faraday Soc.*, 57, 1200–1207.
- Toride, N., Leij, F. J., van Genuchten, M. Th. (1995). *The CXTFIT code*, v. 2.0. USDA-ARS Salinity Lab. Res. Rep. 137.
- Gelhar, L. W., Welty, C., Rehfeldt, K. R. (1992). A critical review of data on field-scale dispersion in aquifers. *Water Resour. Res.*, 28, 1955–1974.
- Marquardt, D. W. (1963). An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. *SIAM J. Appl. Math.*, 11, 431–441.
- Hopmans, J. W., Šimůnek, J., Romano, N., Durner, W. (2002). Inverse methods. In : *Methods of Soil Analysis, Part 4*, SSSA, 963–1008.
- Celia, M. A., Bouloutas, E. T., Zarba, R. L. (1990). A general mass-conservative numerical solution for the unsaturated flow equation. *Water Resour. Res.*, 26, 1483–1496.